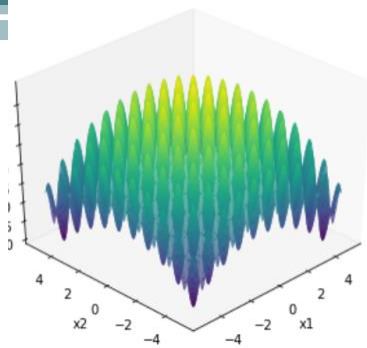
Биоинспирированные методы оптимизации

Лекция 2.

Обзор проектных тем

Проектные работы

- Модификация эволюционного алгоритма оптимизации. Модификация роевого алгоритма оптимизации
- Агентные модели коллективного поведения
- Оптимизация настроек летательных аппаратов
- Вычисление конкурентоспособности методами машинного обучения (ранжирования)



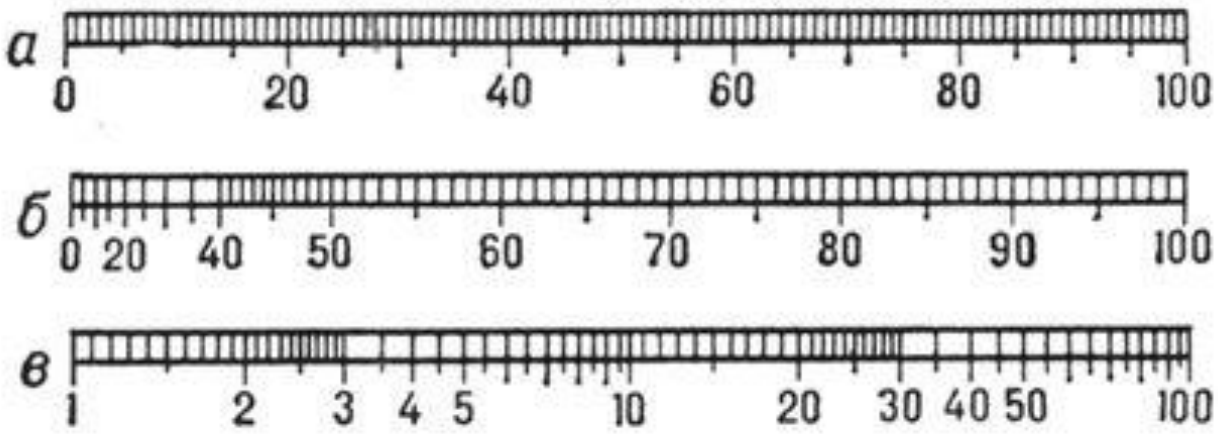
Метод SoFA – Survival of the Fittest Algorithm

- **Постановка задачи**
- Пусть в n-мерном параллелепипеде $\Pi=\{z=(x_1,\ldots,x_n)\colon a_i<x_i<b_i,\ i=1,n\}$ задана непрерывная положительная функция $F(z)$. Требуется найти ее точки глобального максимума.
- **Метод SoFA**
- Пусть сделано k-1 испытание: имеется k-1 точка $z_1,\ldots,z_{k-1}$ и вычислены соответствующие значения функции $F(z_1),\ldots F(z_{k-1})$.
- **1. Построение популяции**: Вычисляются значения $\rho(z_i)=\dfrac{F^{\psi(k)}(z_i)}{\sum_{j=1}^{k-1}F^{\psi(k)}(z_j)}$
- Здесь $\psi(k)$ – заранее выбранная функция настройки, $\psi(k)\to\infty$ при $k\to\infty$.
- Значения $\rho(z_i)$ сравниваются с пороговым параметром γ и определяются характеристические значения принадлежности к популяции μ_{ik}:

$$\mu_{ik}=1,\ \text{если } \rho(z_i)>\gamma; \qquad \mu_{ik}=0,\ \text{если } \rho(z_i)<\gamma.$$

- Популяцию на k-м шаге образует подмножество точек испытаний, для которых $\mu_{ik}=1$

- Различные шкалы времени $\psi(k)$



Метод SoFA – Survival of the Fittest Algorithm

- **2. Выбор опорной точки**: Из точек популяции выбирается опорная точка $w_k = (w_{1k}, \ldots, w_{nk})$ с вероятностями ($\psi(k) \to \infty$ при $k \to \infty$)

$$\frac{F^{\psi(k)}(z_i)}{\sum_{j=1}^{k-1} \mu_{jk} F^{\psi(k)}(z_j)} \qquad (1)$$

- **3. Генерация новой точки испытания.** На основе опорной точки выбирается точка следующего испытания z_k. Каждая j-ая координата x_{jk} этой точки выбирается из отрезка $[a_j, b_j]$ случайно с нормальным распределением вероятности

$$A_{jk} \exp\left(-\frac{(x_{jk} - w_{jk})^2}{\sigma_k} \right) \qquad (2)$$

- Здесь σ_k – дисперсия, удовлетворяющая условию $\sigma_k \to 0$ при $k \to \infty$.
- Константы A_{jk} выбираются так, чтобы выполнялось условие нормировки.
- **4. Расчет значения функции.** Далее вычисляется $F(z_k)$
  И процесс повторяется.

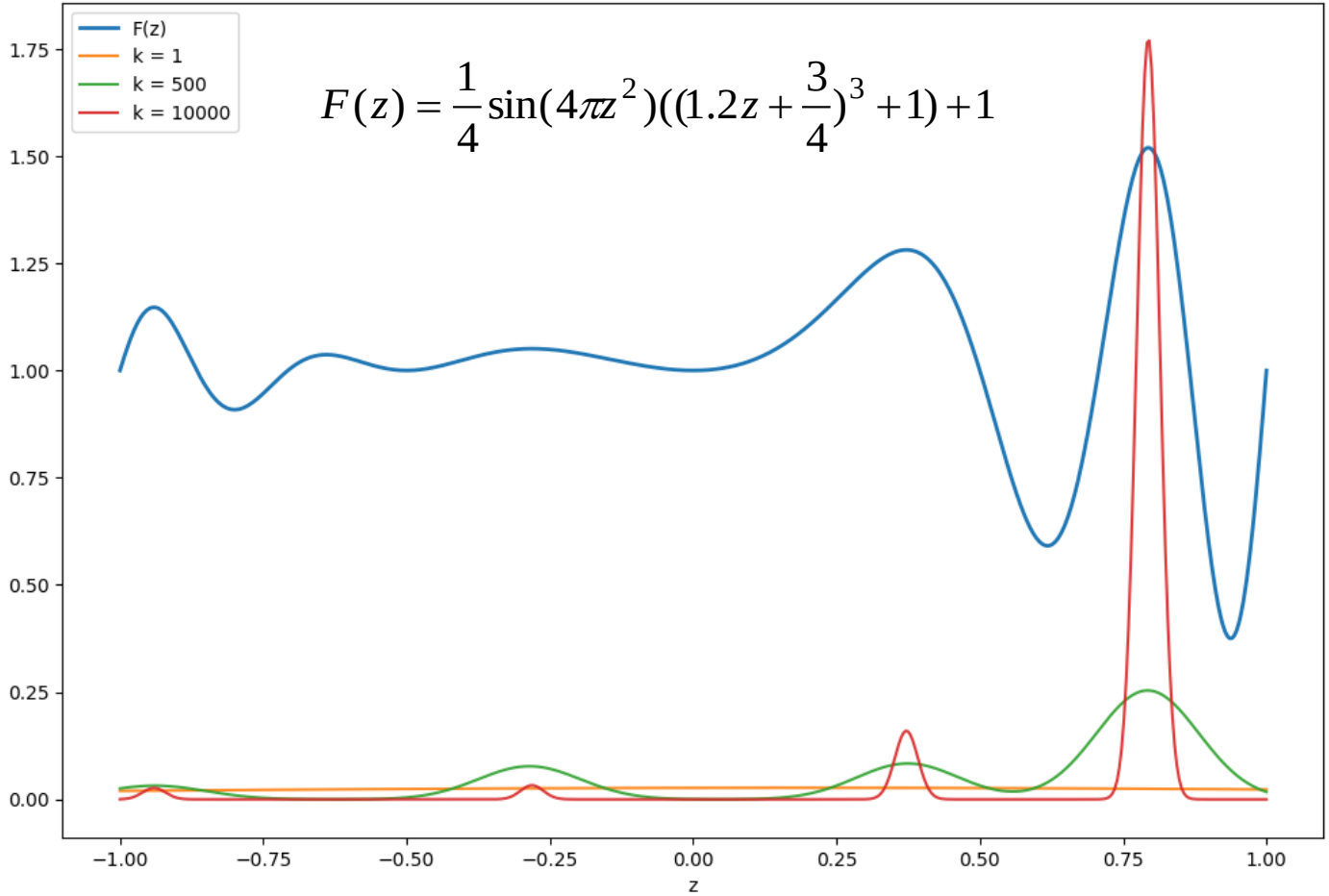
Сходимость метода

- **Теорема .** Пусть z^* - точка (единственная) глобального максимума функции $F(z)$ в параллелепипеде П; D – длина наибольшего ребра параллелепипеда П; $\sigma_k = 2nD^2/\ln k$.

  Тогда вероятность выбора точки очередного испытания из сколь угодно малой δ-окрестности $O_\delta(z^*)$ точки z^* стремится к единице по мере увеличения числа шагов с вероятностью единица.

  Последовательность точек z_k сходится к точке z^* по вероятности.

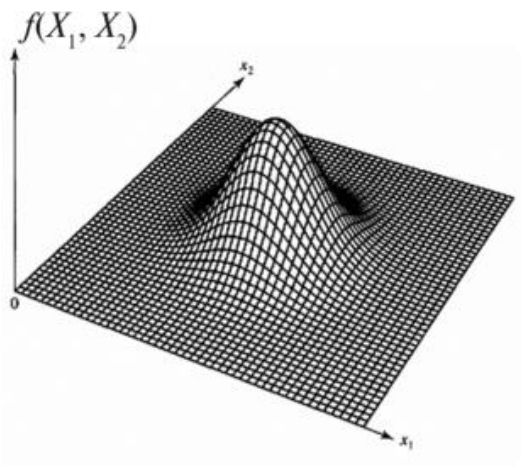
Концентрация распределения вероятности около точки максимума



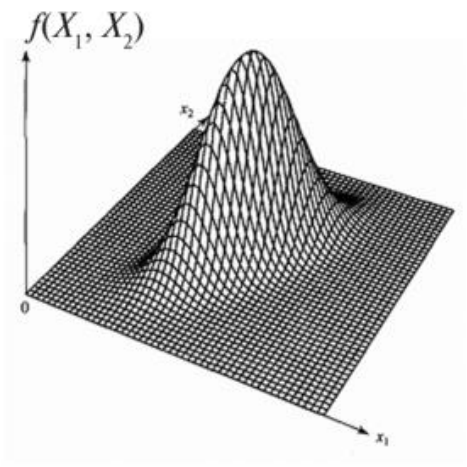
Анизотропная мутация

- На основе опорной точки выбирается точка следующего испытания z_{k+1}. Каждая j-ая координата x^j этой точки выбирается из отрезка $[a^j, b^j]$ случайно с плотностью вероятности $A^j_{k+1} exp(- (x^j - x'^j)^2/\sigma^j_{k+1})$. Здесь σ^j_{k+1} – дисперсия нормального распределения, которая формируется следующим образом: выбирается случайное число q^j равномерно из отрезка [0, 1] и сравнивается с параметром Q; если $q^j < Q$, то $\sigma^j_{k+1} = \zeta^j_{k+1}$, в противном случае $\sigma^j_{k+1} = \sigma_{k+M+1}$. Константы A^j_{k+1}выбираются так, чтобы выполнялось условие нормировки вероятности, то есть
- $A^j_{k+1}=1/\int_{aj}^{bj} exp(- (x^j - x'^j)^2/\sigma^j_{k+1})dx^j$.

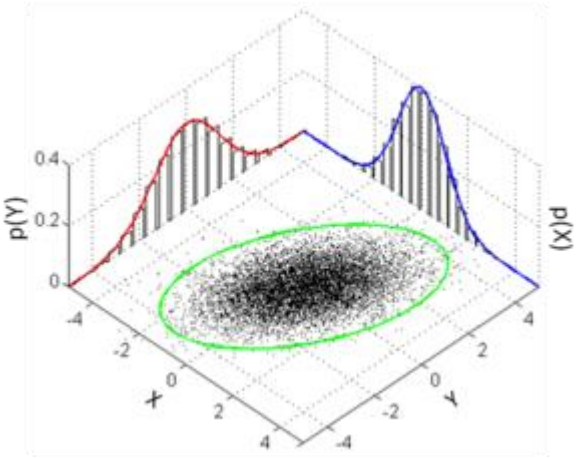
Анизотропные мутации



а



б

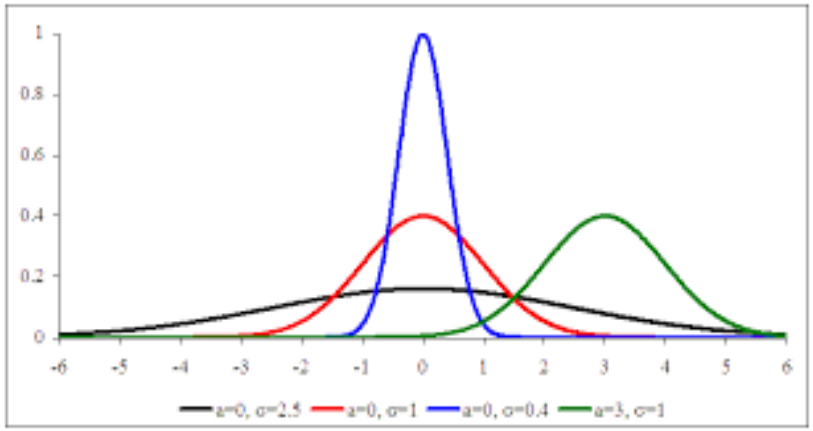


DE current to the best

$x^j_k = x'^j_k + h(x^j_{kbest} - x'^j_k) + h(x^{1j}_k - x^{2j}_k)$

Анизотропная мутация со сдвигом

$A^j_k exp(-(x^j - \mu^j)^2/\sigma^j_k), \quad \mu^j = x'^j + \alpha\sigma^j_k$



Модификация алгоритма SoFA

Выбор опорной точки (борьба за производство потомства).

- Из имеющихся точек $z_{1k},\ldots,z_{mk}$ выбирается опорная точка $z'=(x'^1, x'^2,\ldots, x'^n)$ для следующего испытания с вероятностью $J^{\psi(k)}(z_{ik})/(J^{\psi(k)}(z_{1k})+\ldots+J^{\psi(k)}(z_{mk}))$, $i=1,\ldots,k$.

Мутация (производство потомства).

- У выбранной точки есть n ближайших соседей z_i.
- Найдем вектора (z_i-z'), их длины $||(z_i-z')||$, разности значений целевой функции $J(z_i)-J(z')$, средние скорости роста целевой функции в направлениях на соседние точки
- $(J(z_i)-J(z'))/ ||(z_i-z')||$ и величины $\Sigma_{i=1}^{n}(x_i^j-x'^j)(J(z_i)-J(z'))/ ||(z_i-z')||$. Затем определяем предварительные дисперсии
- $\zeta^j_{k+1} = \sigma_{k+1} \Sigma_{j=1}^{n}(x_i^j-x'^j)(J(z_j)-J(z'))/ ||(z_j-z')||$

Модификация алгоритма SoFA

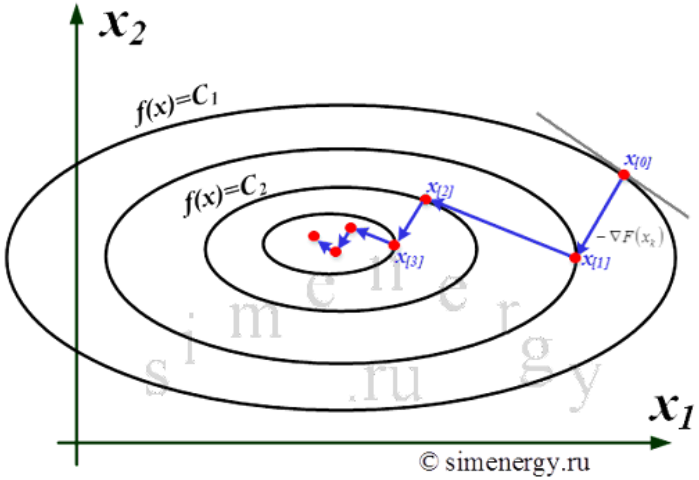
- На основе опорной точки выбирается точка следующего испытания z_{k+1}. Каждая j-ая координата x^j этой точки выбирается из отрезка $[a^j, b^j]$ случайно с плотностью вероятности $A^j_{k+1}\exp(-(x^j - x'^j)^2/\sigma^j_{k+1})$. Здесь σ^j_{k+1} – дисперсия нормального распределения, которая формируется следующим образом: выбирается случайное число q^j равномерно из отрезка [0, 1] и сравнивается с параметром Q; если $q^j < Q$, то $\sigma^j_{k+1} = \zeta^j_{k+1}$, в противном случае $\sigma^j_{k+1} = \sigma_{k+M+1}$. Константы A^j_{k+1}выбираются так, чтобы выполнялось условие нормировки вероятности, то есть
- $A^j_{k+1}=1/\int_{aj}^{bj} \exp(-(x^j - x'^j)^2/\sigma^j_{k+1})dx^j$.

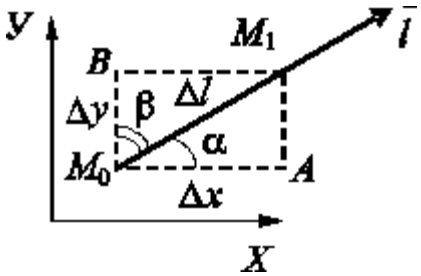
Модификация алгоритма SoFA

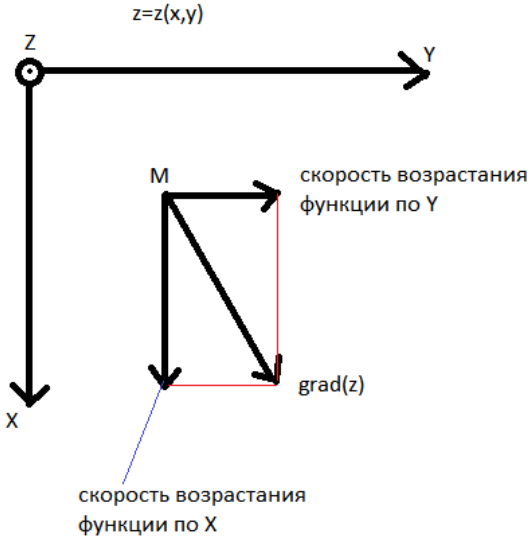
- Иными словами, точка z_{k+1} выбирается случайно из параллелепипеда П с плотностью m-мерного нормального распределения
- $A_{k+1}\exp(-((x^1-x'^1)^2/\sigma^1_{k+1}+((x^2-x'^2)^2/\sigma^2_{k+1}\ldots+((x^n-x'^n)^2/\sigma^n_{k+1})$, где
- $A_{k+1}=1/\int_{\Pi}\exp(-((x^1-x'^1)^2/\sigma^1_{k+1}+((x^2-x'^2)^2/\sigma^2_{k+1}\ldots+((x^n-x'^n)^2/\sigma^n_{k+1})d\,\Pi$.
- Если ввести диагональную матрицу Σ_{k+1} , имеющую в качестве диагональных элементов значения дисперсии σ^j_{k+1}, j=1,…,n, обозначить обратную матрицу как Σ^{-1}_{k+1}, то плотность распределения можно переписать в векторной форме
- $A_{k+1}\exp(-(z-z')\,\Sigma^{-1}_{k+1}\,((z-z')^T$.

Использование локальных улучшений

- Градиентный шаг

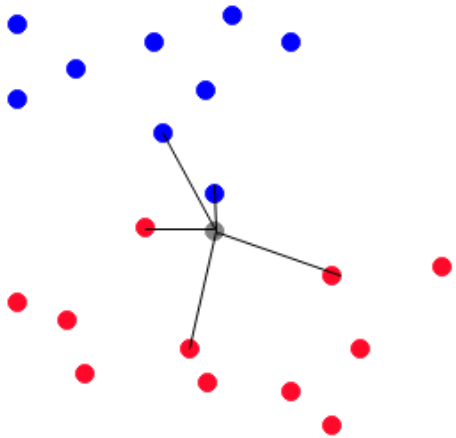


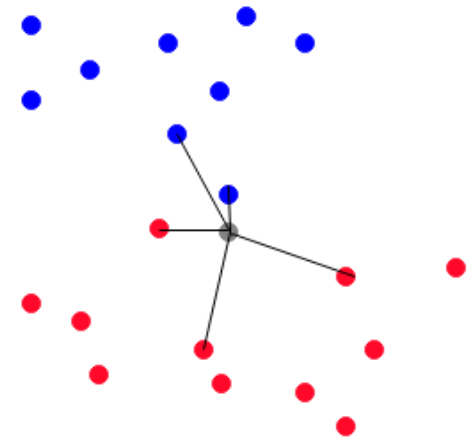




Оценка градиента

- У выбранной точки есть n ближайших соседей z_i.
- Найдем вектора $(z_i\text{-}z')$, их длины $||(z_i\text{-}z')||$, разности значений целевой функции $J(z_i)\text{-}J(z')$, средние скорости роста целевой функции в направлениях на соседние точки
- $(J(z_i)\text{-}J(z'))/\ ||(z_i\text{-}z')||$
- Производная по направлению
- $\partial J/\partial r=r_x\partial J/\partial x+r_y\partial J/\partial y$ вектор $(r_x\ ,\ r_y)$
- $\partial J/\partial q=q_x\partial J/\partial x+q_y\partial J/\partial y$ вектор $(q_x\ ,\ q_y)$
- $r_x\partial J/\partial r+\ q_x\partial J/\partial q,\ r_y\partial J/\partial r+\ q_y\partial J/\partial q$
- $\Delta=r_xq_y\text{-}q_xr_y$
- $\Delta_x=q_y\partial J/\partial r\text{-}r_y\partial J/\partial q$ $\partial J/\partial x=\ \Delta_x/\ \Delta$
- $\Delta_y=r_x\partial J/\partial r\text{-}q_x\partial J/\partial q$ $\partial J/\partial y=\ \Delta_y/\ \Delta$

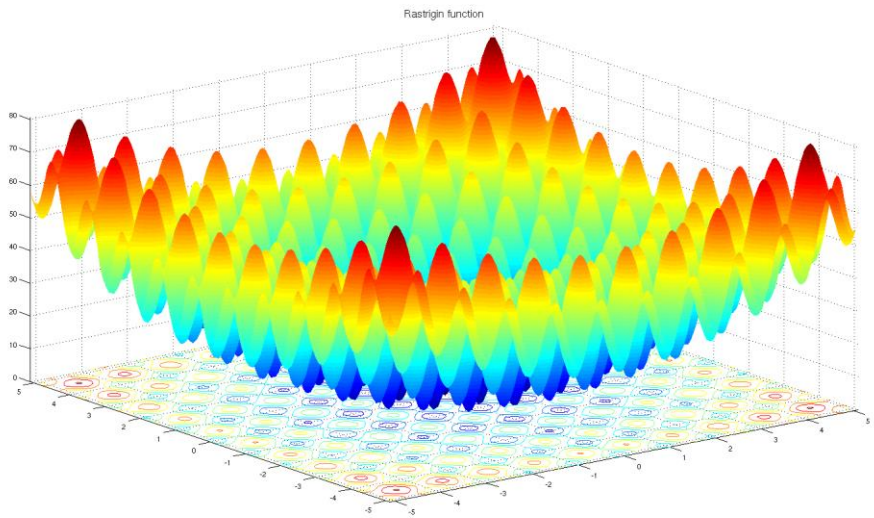




Оценка градиента

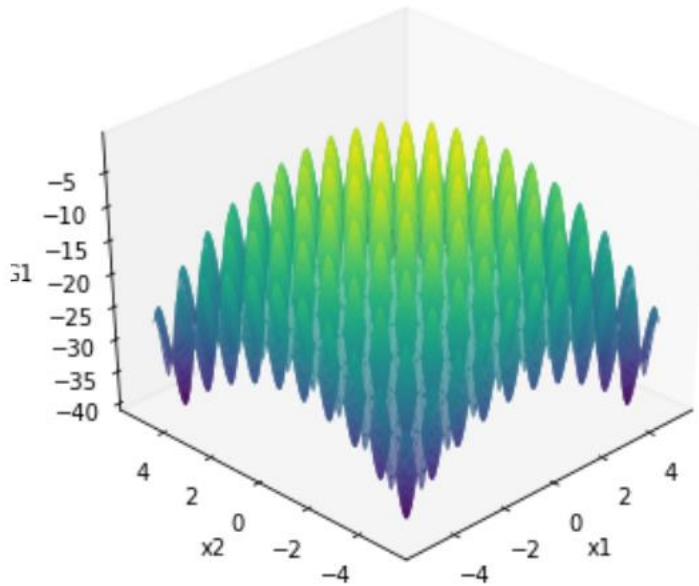
- $J(x,y)$ $\quad$ $\mathrm{grad}J=(\partial J/\partial x, \partial J/\partial y)$
- $r = r_x x + r_y y$, $\quad q = q_x x + q_y y$
- r_x, r_y, $\quad \Delta = r_x q_y - q_x r_y$ $\quad \Delta_x = q_y r - r_y q$ $\quad \Delta_y = r_x r - q_x q$
- q_x, q_y $\quad x = \Delta_x / \Delta$ $\quad y = \Delta_y / \Delta$
- $J(x,y) = J(\Delta_x/\Delta, \Delta_y/\Delta) = J(q_y r - r_y q / \Delta, r_x r - q_x q / \Delta)$
- $\partial J/\partial r = \partial J/\partial x \, q_y/\Delta + \partial J/\partial y \, r_x/\Delta$
- $\partial J/\partial q = -\partial J/\partial x \, r_y/\Delta - \partial J/\partial y \, q_x/\Delta$

Тестовая функция – функция Растригина

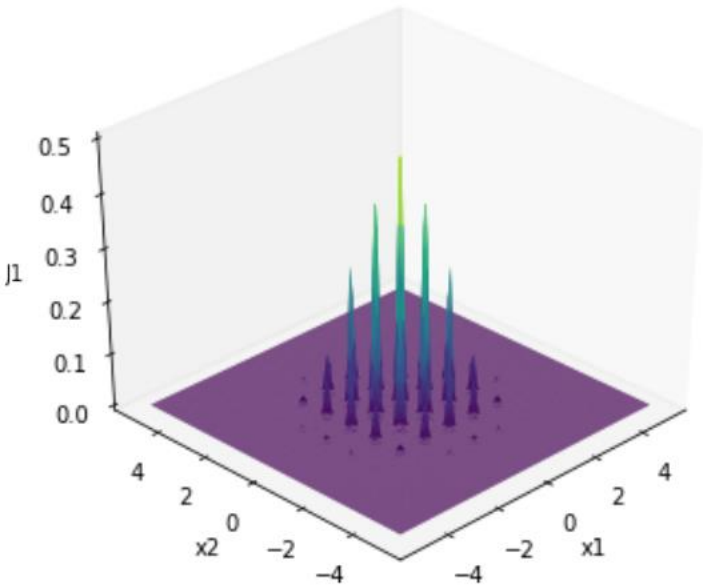


$$-10m+\sum_{i=1}^{m}\left(10\cos(2\pi x_i)-x_i^2\right)$$

$$J(x_1, x_2, \ldots, x_m) = \frac{1}{1+e^{-\frac{1}{2m}\left(-10m+\sum_{i=1}^{m}\left(10\cos(2\pi x_i)-x_i^2\right)\right)}}$$



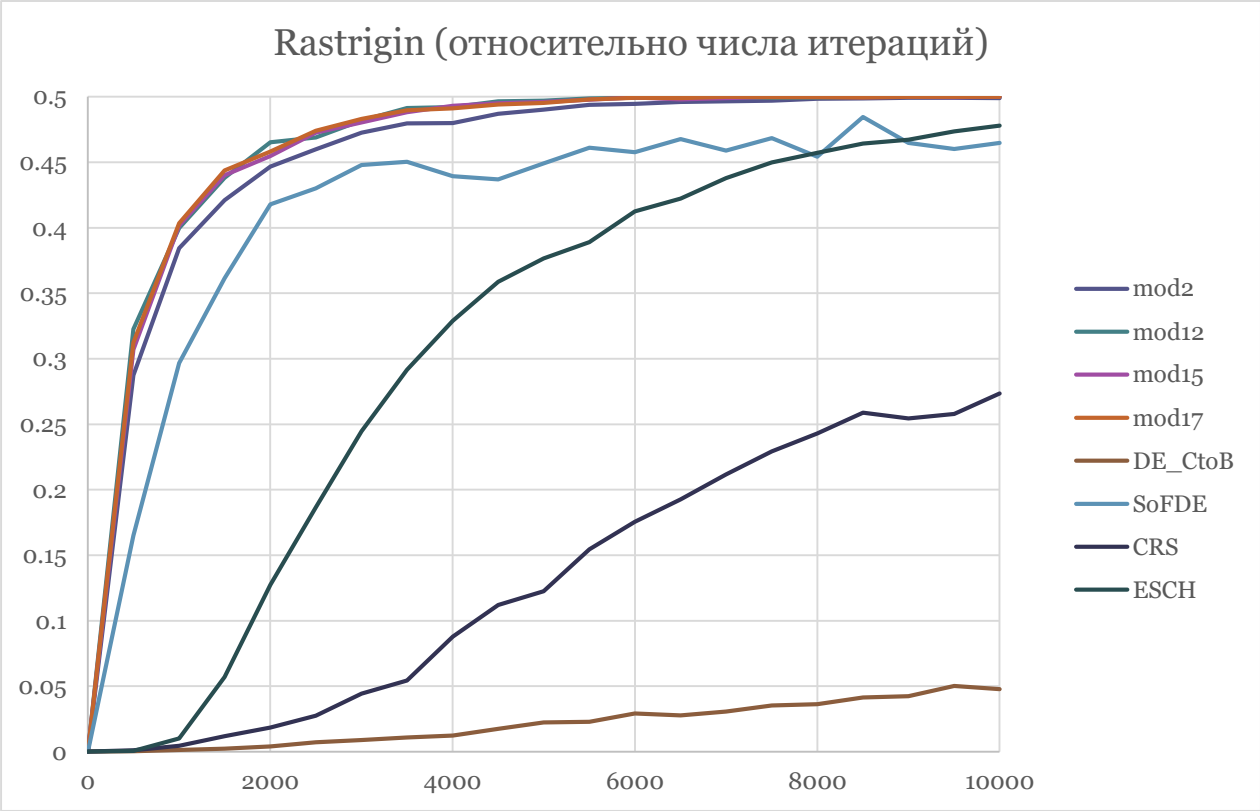
(1)



(2)

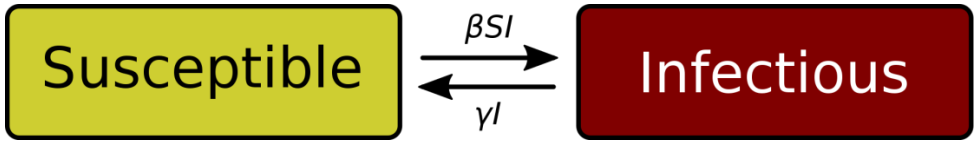
Fig. 1. (1) Rastrigin function G_1; (2) Sigmoid function from Rastrigin function J_1.

Сравнение эффективности



- https://andjournal.sgu.ru/en/articles/definition-of-information-in-computer-science
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1007570423006895?via%3Dihub

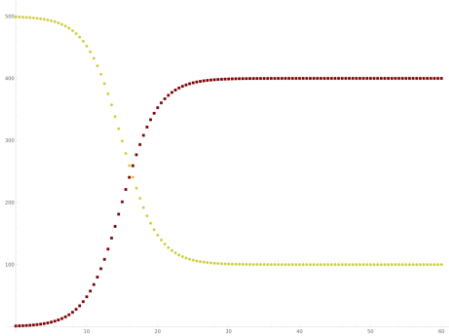
SIS-модель



$S(t)$ — численность восприимчивых индивидов в момент времени t;
$I(t)$ — численность инфицированных индивидов в момент времени t;
β — коэффициент интенсивности контактов индивидов с последующим инфицированием;
γ — коэффициент интенсивности выздоровления инфицированных;
N – численность популяции

$$\frac{dS}{dt} = -\frac{\beta SI}{N} + \gamma I$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta SI}{N} - \gamma I$$



Базовый коэффициент воспроизведения

$$\frac{\beta}{\gamma} \le 1 \Rightarrow \lim_{t\to+\infty} I(t) = 0,$$

$$\frac{\beta}{\gamma} > 1 \Rightarrow \lim_{t\to+\infty} I(t) = \left(1 - \frac{\gamma}{\beta}\right) N.$$

Модель SIR

$$\frac{dS}{dt} = -\frac{\beta I S}{N},$$
$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta I S}{N} - \gamma I,$$
$$\frac{dR}{dt} = \gamma I.$$

$$\frac{dS}{dt} + \frac{dI}{dt} + \frac{dR}{dt} = 0,$$

где

- *S(t)* — численность восприимчивых индивидов в момент времени t;
- *I(t)* — численность инфицированных индивидов в момент времени t;
- *R(t)* — численность переболевших индивидов в момент времени t;
- β — коэффициент интенсивности контактов индивидов с последующим инфицированием;
- γ — коэффициент интенсивности выздоровления инфицированных индивидов.
- *N* – численность популяции

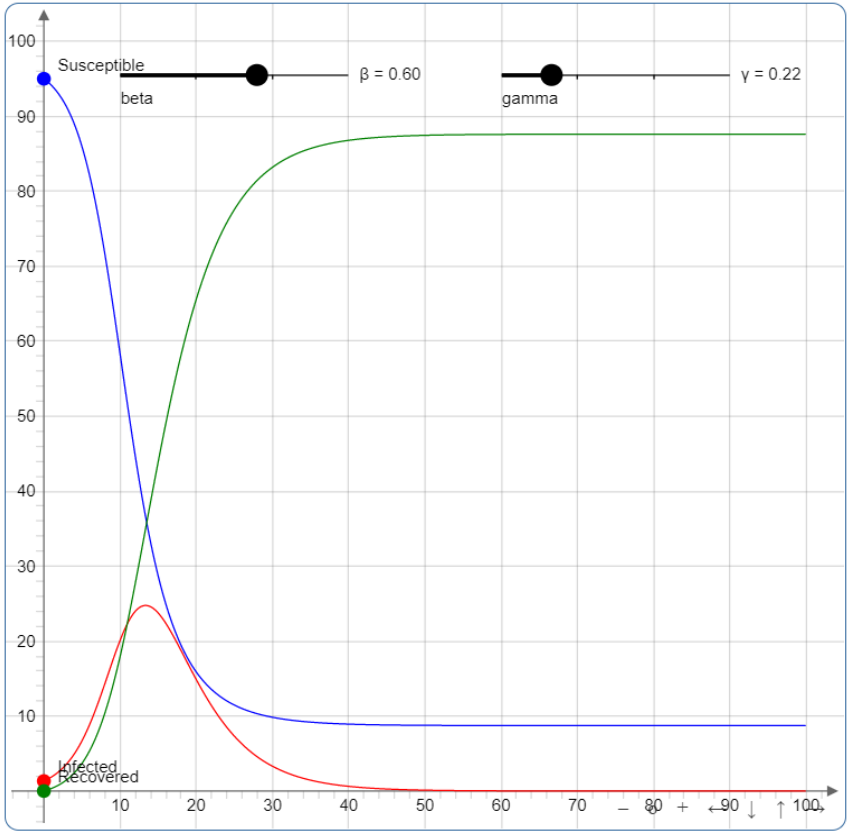
$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma},$$

S+I→2I→2R

- Базовы[illegible]ент [illegible]ния

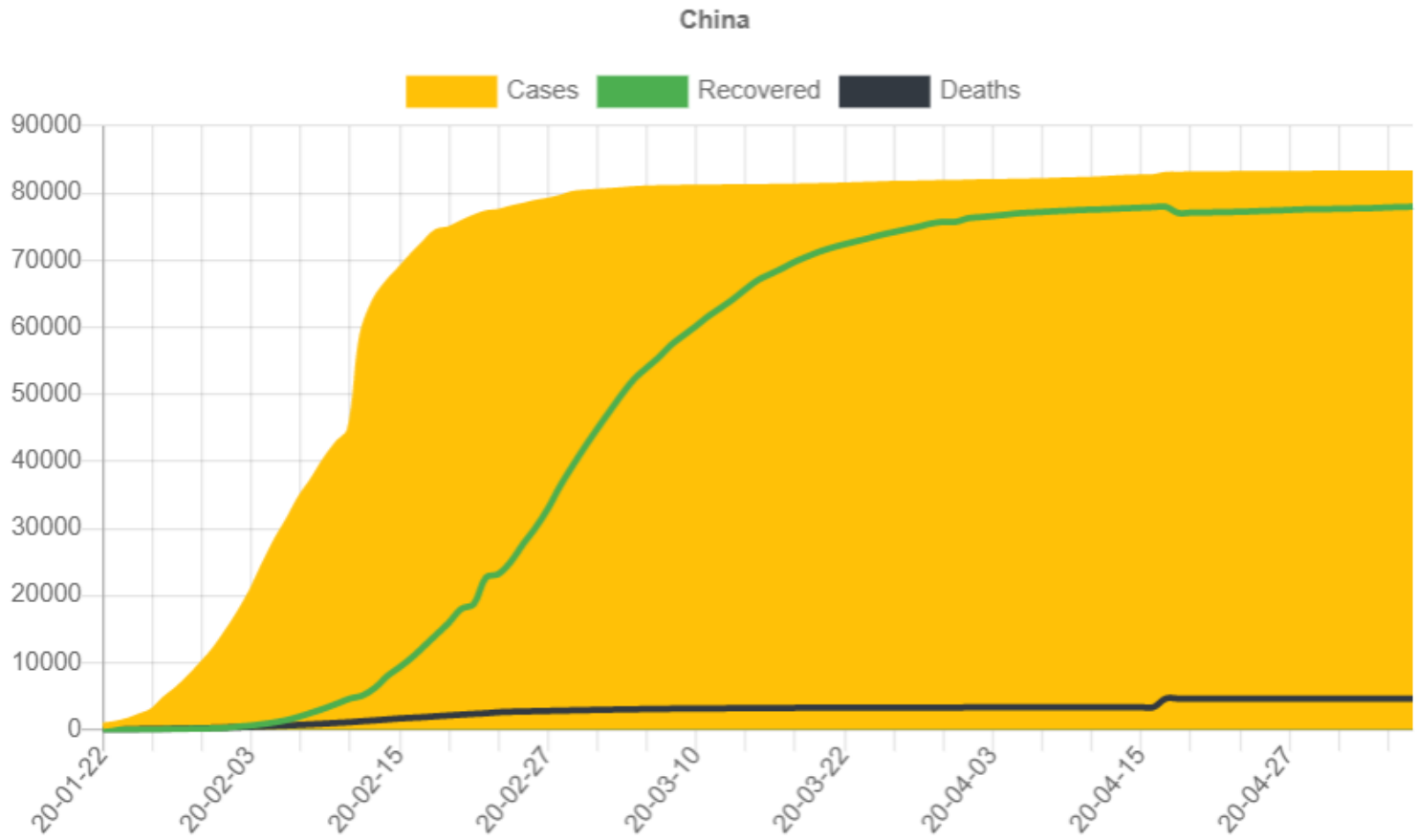
Исследование модели

- Если $R_o > N/S(o)$ то $dI(o)/dt > o$
- Если $R_o < N/S(o)$ то $dI(o)/dt < o$

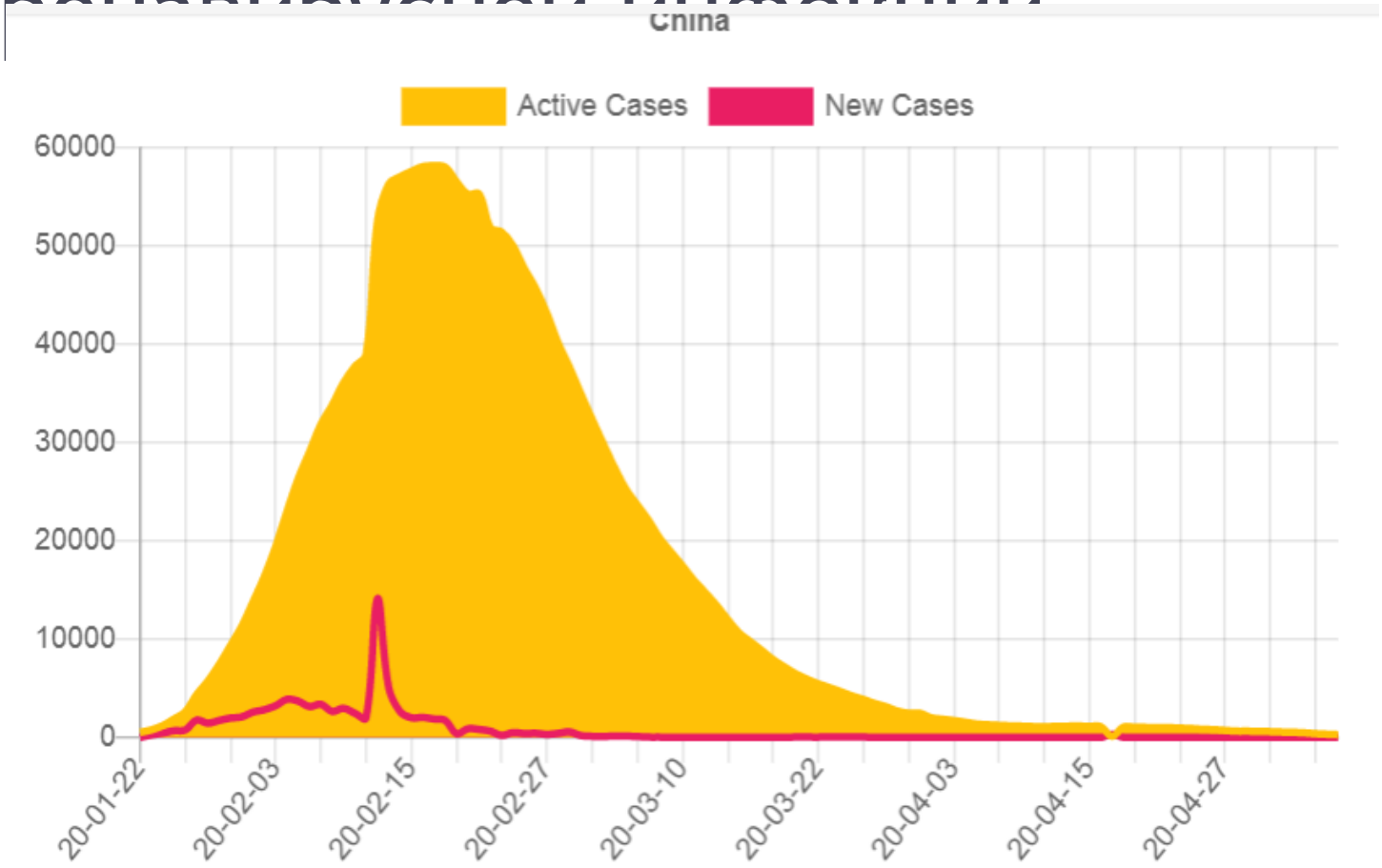


Статистика распространения коронавирусной инфекции

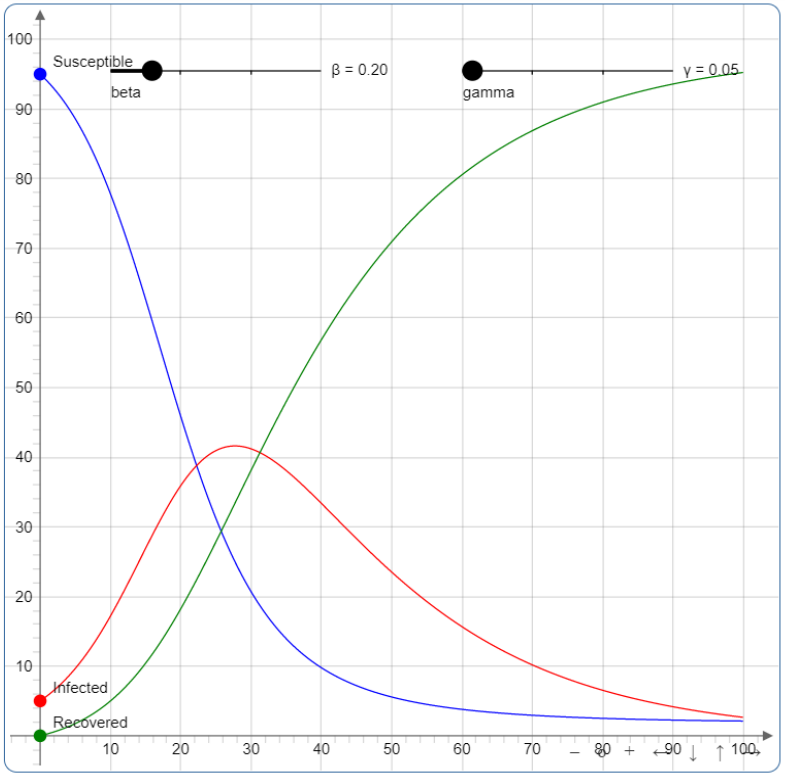
График заражения коронавирусом в Китае по дням

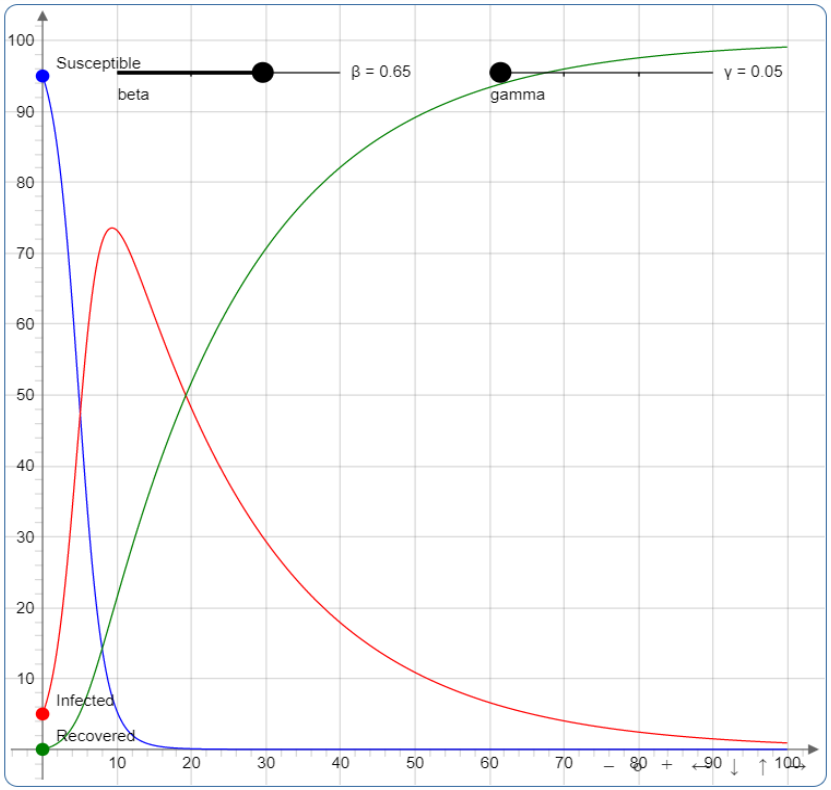


Статистика распространения коронавирусной инфекции



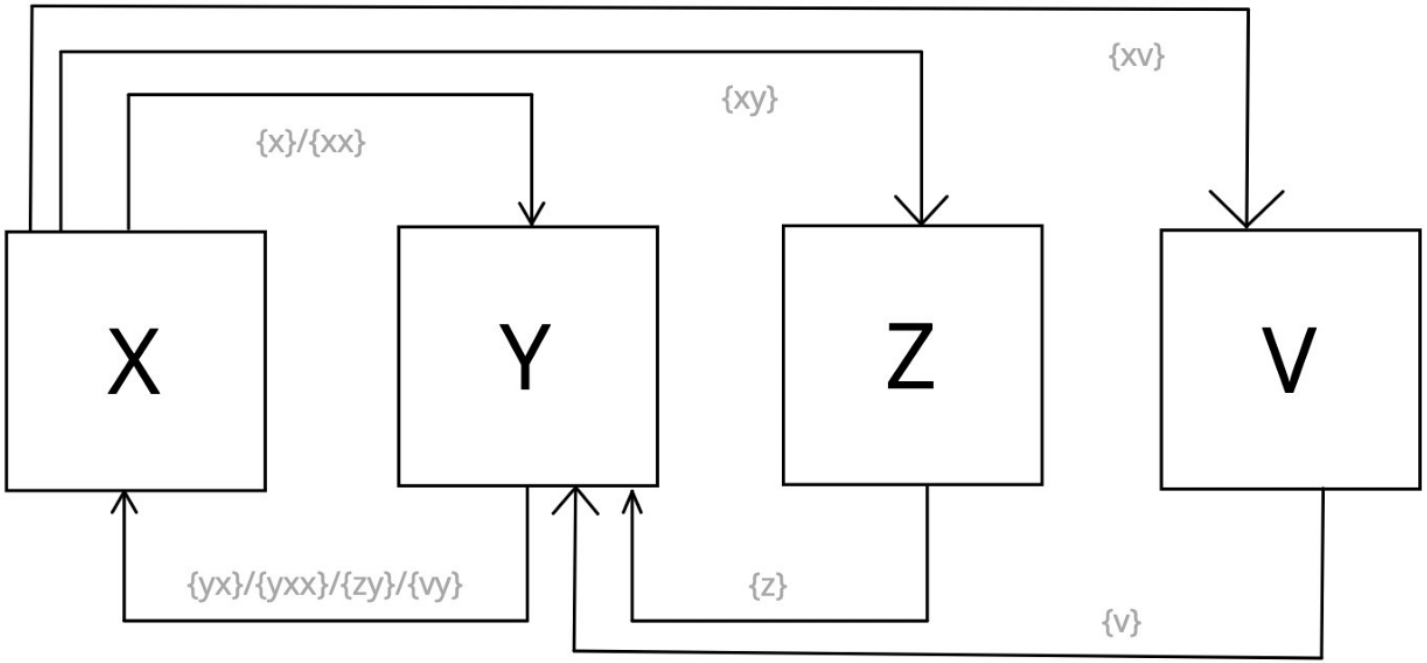
Исследование модели





Агентная модель

$$\begin{cases} \dot{x} = by\left(x + qx^2\right) - h\left(x + px^2\right) - kxy + szy - cxv + avy \\ \dot{y} = -by\left(x + qx^2\right) + h\left(x + px^2\right) - szy + rz - avy + gv \\ \dot{z} = kxy - rz \\ \dot{v} = cxv - gv \end{cases}$$



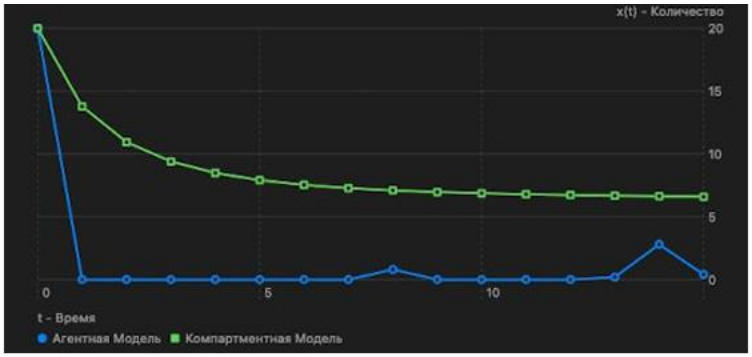

x(t) - Количество
20
15
10
5
0
0
5
10
t - Время
Агентная Модель
Компартментная Модель

Рис. 16

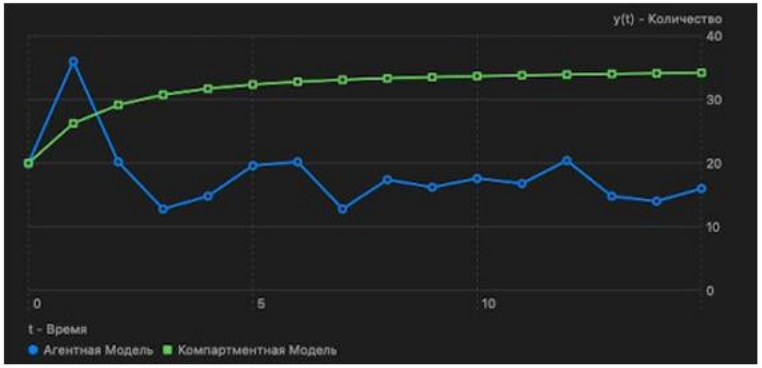
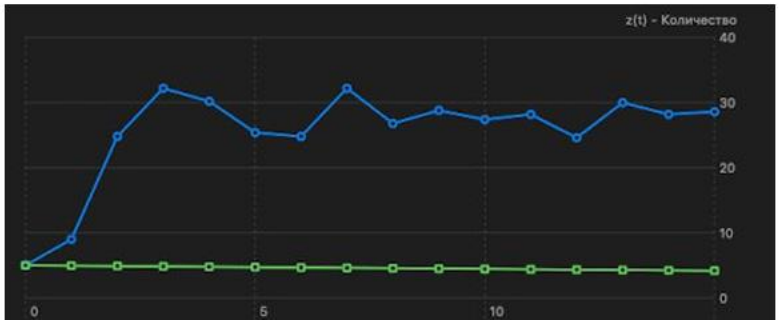

y(t) - Количество
40
30
20
10
0
0
5
10
t - Время
Агентная Модель
Компартментная Модель

Рис. 17


z(t) - Количество
40
30
20
10
0
0
5
10

Модели для исследования

- $z'=czv- szv +kyv-rz,$
- $y'=szv-ry,$
- $v'=-czv-kyv+ry+rz.$

- $z'=czv+ czu - szv - szu -rz,$
- $y'=szv+ szu -ry,$
- $v'=-czv-kyv+ry+rz+ru.$
- $u'= kyv-ru-czu$

Модель для исследования

$$z'_1 = rz_1 + h_1 z_1^2 + s_1 z_2 z_1 (1 + b_1 z_1 + a_1 z_2) - s_2 z_2 z_1 (1 + b_2 z_2 + a_2 z_1) - z_1 (q z_1 + p z_2),$$

$$z'_2 = rz_2 + h_2 z_2^2 + s_2 z_2 z_1 (1 + b_2 z_2 + a_2 z_1) - s_1 z_2 z_1 (1 + b_1 z_1 + a_1 z_2) - z_2 (q z_1 + p z_2),$$

Оптимизация настроек летательных аппаратов

$$\dot{Y}_1 = -k_\beta(Y_1) + \alpha_0 Y_2 + Y_3 + k_\gamma Y_4$$

$$\dot{Y}_2 = -a_0(Y_1) - a_1 Y_2 - a_2\left(Y_3 - \omega_{y*}\right) + a_3 Y_6 - l_\psi \omega_{y*}$$

$$\dot{Y}_3 = -a_4(Y_1) - a_5 Y_2 - a_6 Y_3$$

$$\dot{Y}_4 = Y_2$$

$$\dot{Y}_6 = Y_3 - \omega_{y*}$$

$$J = \int_0^{t_k} (Y_3^2 - 2Y_3\omega_{y*} + \omega_{y*}^2)dt$$

$$\begin{cases} r_1 = 250\% Y_1^* \quad (-2.5Y_1^* < Y_1(t_T) < 2.5Y_1^*) \\ r_2 = 7\%(-0.07 < Y_2(t_T) < 0.07, since Y_2^* = 0) \\ r_3 = 0.3\% \ \ (1.997 < Y_3(t_T) < 2.003, Y_3^* = 2) \\ r_4 = 1\% Y_4^* \qquad (0.99Y_4^* < Y_4(t_T) < 1.01Y_4^*) \\ r_6 = 10\% Y_6^* \qquad (0.9Y_6^* < Y_6(t_T) < 1.1Y_6^*). \end{cases}$$

Оптимизация настроек летательных аппаратов

$$\xi_1 |Y_1(t_k)-Y_1^*|+\xi_2 |Y_2(t_k)-Y_2^*|+\xi_3 |Y_3(t_k)-Y_3^*|+$$
$$\xi_4 |Y_4(t_k)-Y_4^*|+\xi_6 |Y_6(t_k)-Y_6^*|+\xi_8 J\rightarrow \min$$

Модель для исследования

- $z'=czv+dyz-rz,$
- $y'=szv-dyz-ky+rz,$
- $v'=-czv-szv+ky.$

- $c=c_o(1+\alpha_1 z+\beta_1 y+\gamma_1 v);$
- $d=d_o(1+\alpha_2 z+\beta_2 y+\gamma_2 v);$
- $s=s_o(1+\alpha_3 z+\beta_3 y+\gamma_3 v);$
- $r=r_o(1+\alpha_4 z+\beta_4 y+\gamma_4 v);$
- $k=k_o(1+\alpha_5 z+\beta_5 y+\gamma_5 v);$

Модель для исследования

- $z'=czv+cyz+cxz-2rz,$
- $x'=rz-cxz+exv-rx,$
- $y'=szv-cyz-ry+rz,$
- $v'=-czv-szv+ry-exv+rx.$

- $c=c_o(1+\alpha_1 z+\beta_1 y+\gamma_1 v+\delta_1 x);$
- $s=s_o(1+\alpha_3 z+\beta_3 y+\gamma_3 v+\delta_3 x);$
- $r=r_o(1+\alpha_4 z+\beta_4 y+\gamma_4 v+\delta_4 x);$
- $e=e_o(1+\alpha_6 z+\beta_6 y+\gamma_6 v+\delta_6 x).$